

Tarea No. 07

María Fernanda Orellana Morales, 202603539
Escuela de Mecánica Eléctrica, Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

Resumen—El presente programa, realizado a través de *Python*, posee como objetivo el cálculo de la masa corporal (*IMC*). El cálculo es realizado de forma automática, utilizando como datos la altura y el peso en kilos ingresado por el usuario. El programa ejecuta las operaciones matemáticas para determinar la masa corporal. El análisis realizado por el mismo se basa en las métricas de *Índice de Masa Corporal*, estipulado por la OMS. Estos cálculos le muestran al usuario, dependiendo los datos ingresados, si su IMC es Bajo de Peso, Saludable, Sobrepeso, u Obesidad. El programa posee un archivo de texto encargado de almacenar la información de los valores ingresados, volviéndose un historial. Este historial puede ser consultado por el usuario, cualquier sea el momento, mediante el uso de otra ventana separada de la que está haciendo las operaciones de cálculo. Al igual, como finalización del ingreso de datos, el usuario tiene la opción de eliminar de forma absoluta el historial de los valores.

I. MARCO TEÓRICO

E

El lenguaje Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general. Su sintaxis es clara y sencilla, así es posible el desarrollo de aplicaciones eficientes, con legibilidad objetiva.

A. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)

Es un entorno visual con el que un usuario puede manejar un programa informático a través de elementos gráficos con los que puede interactuar, como ventanas, botones, menús y cuadros de texto, en lugar de teclear comandos de texto en una consola.

B. Almacenamiento Persistente

Es la capacidad que tiene un sistema informático de conservar y guardar datos de forma duradera en un medio de almacenamiento no volátil, como un archivo de texto en un disco duro, de modo que la información no se pierde al cerrar la aplicación.

C. Índice de Masa Corporal (IMC)

Es una medida común que relaciona el peso de una persona con su altura y se calcula de forma matemática para dar una primera idea de su estado nutricional y corporal (por ejemplo, peso normal, sobrepeso, obesidad).

D. Manejo de Excepciones

Es el razonamiento con el que un programa se plantea, encuentra y soluciona por sí mismo los fallos que puede tener durante su ejecución o los datos mal introducidos, con los que

se va a estrellar si no va con cuidado, evitando que la aplicación se cierre de forma brusca.

II. OBJETIVOS

El desarrollo de un programa interactivo realizado a través del lenguaje Python, el cual consiste en una interfaz gráfica y un sistema de almacenamiento local, para realizar el cálculo y clasificación del Índice de Masa Corporal (IMC) basado en el peso y altura ingresado por el usuario

A.

Automatizar el procesamiento y la clasificación: Desarrollar la lógica matemática para el cálculo preciso del IMC y su correspondiente clasificación según los estándares de salud reconocidos.

B.

Gestionar el almacenamiento persistente: Integrar funcionalidades de lectura y escritura en archivos de texto plano para conservar un historial acumulativo de los cálculos, que el usuario pueda consultar o eliminar según sus necesidades.

C.

Crear una interfaz gráfica atractiva y usable, poner en marcha elementos visuales sencillos e intuitivos con la biblioteca Tkinter para recoger los datos de peso y altura, garantizando que se realizan las validaciones de entrada correctas.

III. MARCO PRÁCTICO

```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox
import os

ARCHIVO_HISTORIAL = "historial_imc.txt"
```

Fig. 1.Importación de Librerías

Importa los módulos necesarios: *tkinter* para construir la interfaz gráfica de usuario, *messagebox* para mostrar ventanas emergentes de advertencia o error, y *os* para gestionar la creación y eliminación del archivo de texto local.

```
# Valores Obtenidos
peso_str = entrada_peso.get().replace(",", ".")
altura_str = entrada_altura.get().replace(",", ".")
```

Fig. 2.Toma y Validación de Datos

Extrae los valores ingresados por el usuario en las cajas de texto, reemplaza las comas por puntos para evitar errores de conversión decimal.

```
# Clasificación
if imc < 18.5:
    clasificacion = "Su Peso Indica: Bajo de Peso"
elif 18.5 <= imc < 25.0:
    clasificacion = "Su Peso Indica: Peso Saludable"
elif 25.0 <= imc < 30.0:
    clasificacion = "Su Peso Indica: Sobrepeso"
else:
    clasificacion = "Su Peso Indica: Obesidad"
```

Fig. 3.Lógica Matemática y Clasificación de Índice de Masa Corporal.

Aplica la fórmula estándar del Índice de Masa Corporal y evalúa el resultado mediante una estructura condicional para determinar la categoría nutricional correspondiente según los criterios establecidos.

```
# Guardar en Archivo de Texto
with open(ARCHIVO_HISTORIAL, "a", encoding="utf-8") as archivo:
    archivo.write(f"Peso: {peso} kg | Altura: {altura} m | {resultado_texto}\n")
```

Fig. 4.Almacenamiento de Forma Persistente en Archivo de Texto.

Abre el archivo de texto en modo de adición ("a"), lo que permite grabar de forma acumulativa y constante cada nuevo cálculo realizado sin sobrescribir los datos anteriores.

```
def borrar_historial():
    if os.path.exists(ARCHIVO_HISTORIAL):
        respuesta = messagebox.askyesno("Confirmar", "¿Desea eliminar el historial en su totalidad?")
        if respuesta:
            os.remove(ARCHIVO_HISTORIAL)
            messagebox.showinfo("Éxito", "El historial ha sido borrado.")
        else:
            messagebox.showinfo("Historial", "No hay existencia de historial para ser eliminado.")
```

Fig. 5.Gestión y Limpieza de Historial.

Comprueba la existencia del fichero de registros y, tras una ventana de confirmación de seguridad, emplea el módulo os para eliminar físicamente el fichero del sistema cuando el usuario lo solicite.

Enlace a Repositorio en GitHub:

<https://github.com/mariaferorellanam/Introducci-n-a-la-Programaci-n-de-Computadoras>

IV. CÓDIGO

```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox
import os

ARCHIVO_HISTORIAL = "historial_imc.txt"

def calcular_imc():
    try:
        # Valores Obtenidos
        peso_str = entrada_peso.get().replace(".", "")
        altura_str = entrada_altura.get().replace(".", "")

        if not peso_str or not altura_str:
            messagebox.showwarning("Advertencia", "Por favor, ingrese el peso y la altura.")
            return

        peso = float(peso_str)
        altura = float(altura_str)
```

Fig. 6.Primer Parte del Código.

```
if peso <= 0 or altura <= 0:
    messagebox.showerror("Error", "Por obviadad, los valores ingresados deben de ser mayores a 0.")
    return

# Cálculo del IMC
imc = peso / (altura ** 2)
```

Fig. 7.Segunda Parte del Código.

```
# Clasificación
if imc < 18.5:
    clasificacion = "Su Peso Indica: Bajo de Peso"
elif 18.5 <= imc < 25.0:
    clasificacion = "Su Peso Indica: Peso Saludable"
elif 25.0 <= imc < 30.0:
    clasificacion = "Su Peso Indica: Sobrepeso"
else:
    clasificacion = "Su Peso Indica: Obesidad"

resultado_texto = f"IMC: {imc:.2f} - {clasificacion}"
etiqueta_resultado.config(text=resultado_texto, fg="magenta")
```

Fig. 8.Tercera Parte del Código.

```
# Guardar en Archivo de Texto
with open(ARCHIVO_HISTORIAL, "a", encoding="utf-8") as archivo:
    archivo.write(f"Peso: {peso} kg | Altura: {altura} m | {resultado_texto}\n")

except ValueError:
    messagebox.showerror("Error de Formato", "Por favor, ingrese valores válidos para su peso y altura.")
```

Fig. 9.Cuarta Parte del Código.

```
def ver_historial():
    if not os.path.exists(ARCHIVO_HISTORIAL):
        messagebox.showinfo("Historial", "No hay existencia de registros realizados.")
        return

    # Mostrar Historial
    ventana_historial = tk.Toplevel(ventana)
    ventana_historial.title("Historial de IMC")
    ventana_historial.geometry("500x400")
```

Fig. 10.Quinta Parte del Código.

```
text_area = tk.Text(ventana_historial, wrap=tk.WORD, width=45, height=15)
text_area.pack(padx=10, pady=10, fill=tk.BOTH, expand=True)

with open(ARCHIVO_HISTORIAL, "r", encoding="utf-8") as archivo:
    contenido = archivo.read()
    text_area.insert(tk.END, contenido)

text_area.config(state=tk.DISABLED) # Para que no se pueda editar el texto directamente
```

Fig. 11.Sexta Parte del Código.

```
def borrar_historial():
    if os.path.exists(ARCHIVO_HISTORIAL):
        respuesta = messagebox.askyesno("Confirmar", "¿Desea eliminar el historial en su totalidad?")
        if respuesta:
            os.remove(ARCHIVO_HISTORIAL)
            messagebox.showinfo("Éxito", "El historial ha sido borrado.")
        else:
            messagebox.showinfo("Historial", "No hay existencia de historial para ser eliminado.")
```

Fig. 12.Séptima Parte del Código.

```
# Ventana Principal
ventana = tk.Tk()
ventana.title("Calculadora de IMC")
ventana.geometry("450x450")
ventana.resizable(width=False, height=False)

# Interfaz
etiqueta_peso = tk.Label(ventana, text="Ingrese Su Peso (kg):", font=("Times New Roman", 11))
etiqueta_peso.pack(pady=5)
```

Fig. 13.Octava Parte del Código.

```
entrada_peso = tk.Entry(ventana, font=("Times New Roman", 11), justify="center")
entrada_peso.pack(pady=5)

etiqueta_altura = tk.Label(ventana, text="Ingrese Su Altura (m, ej: 1.65):", font=("Times New Roman", 11))
etiqueta_altura.pack(pady=5)

entrada_altura = tk.Entry(ventana, font=("Times New Roman", 11), justify="center")
entrada_altura.pack(pady=5)

boton_calcular = tk.Button(ventana, text="Cálculo de IMC", font=("Times New Roman", 11, "bold"), bg="#FFB0FF", fg="white",
                           command=calcular_imc)
boton_calcular.pack(pady=10, ipadx=10)
```

Fig. 14.Novena Parte del Código.

```

etiqueta_resultado = tk.Label(ventana, text="IMC: ", font=("Times New Roman", 12, "bold"))
etiqueta_resultado.pack(pady=10)

boton_historial = tk.Button(ventana, text="Historial", font=("Times New Roman", 10), command=ver_historial)
boton_historial.pack(pady=2)

boton_borrar = tk.Button(ventana, text="Eliminar Historial", font=("Times New Roman", 10), fg="#FF00FF", command=borrar_historial)
boton_borrar.pack(pady=2)

ventana.mainloop()

```

Fig. 15.Décima Parte del Código.

V. RESULTADOS

Calculadora de IMC

Ingrese Su Peso (kg):

Ingrese Su Altura (m, ej: 1.65):

Cálculo de IMC

IMC:

Historial

Eliminar Historial

Fig. 16.Interfaz del Programa.

Calculadora de IMC

Ingrese Su Peso (kg):

Ingrese Su Altura (m, ej: 1.65):

Cálculo de IMC

IMC:

Historial

Eliminar Historial

Fig. 17.Peso y Altura Colocado.

Calculadora de IMC

Ingrese Su Peso (kg):

Ingrese Su Altura (m, ej: 1.65):

Cálculo de IMC

IMC: 20.73 - Su Peso Indica: Peso Saludable

Historial

Eliminar Historial

Fig. 18.Resultado de IMC Saludable.

Calculadora de IMC

Ingrese Su Peso (kg):

Ingrese Su Altura (m, ej: 1.65):

Cálculo de IMC

IMC: 29.53 - Su Peso Indica: Sobrepeso

Historial

Eliminar Historial

Fig. 19.Resultado de IMC de Sobrepeso.

Calculadora de IMC

Ingrese Su Peso (kg):

100.60

Ingrese Su Altura (m, ej: 1.65):

1.78

Cálculo de IMC

IMC: 31.75 - Su Peso Indica: Obesidad

Historial

Eliminar Historial

Fig. 20.Resultado de IMC de Obesidad.

Calculadora de IMC

Ingrese Su Peso (kg):

45.6

Ingrese Su Altura (m, ej: 1.65):

1.78

Cálculo de IMC

IMC: 14.39 - Su Peso Indica: Bajo de Peso

Historial

Eliminar Historial

Fig. 20.Resultado de IMC Bajo de Peso.

Calculadora de IMC

Ingrese Su Peso (kg):

hola

Ingrese Su Altura (m, ej: 1.65):

adios

Cálculo de IMC

IMC: 14.39 - Su Peso Indica: Bajo de Peso

Historial

Eliminar Historial

Error de Formato

Por favor, ingrese valores válidos para su peso y altura.

Aceptar

Fig. 21.Error de Formato, Pestaña con Advertencia.

Historial de IMC

Peso: 45.9 kg | Altura: 1.55 m | IMC: 19.11 - Su Peso Indica: (Saludable)

Peso: 49.6 kg | Altura: 1.55 m | IMC: 20.65 - Su Peso Indica: Peso Saludable

Peso: 49.6 kg | Altura: 1.55 m | IMC: 20.65 - Su Peso Indica: Peso Saludable

Peso: 55.6 kg | Altura: 1.58 m | IMC: 22.27 - Su Peso Indica: Peso Saludable

Peso: 60.6 kg | Altura: 1.6 m | IMC: 23.67 - Su Peso Indica: Peso Saludable

Peso: 70.6 kg | Altura: 1.6 m | IMC: 27.58 - Su Peso Indica: Sobrepeso

Peso: 49.8 kg | Altura: 1.55 m | IMC: 20.73 - Su Peso Indica: Peso Saludable

Peso: 62.4 kg | Altura: 1.6 m | IMC: 24.37 - Su Peso Indica: Peso Saludable

Peso: 75.6 kg | Altura: 1.6 m | IMC: 29.53 - Su Peso Indica: Sobrepeso

Peso: 100.6 kg | Altura: 1.78 m | IMC: 31.75 - Su Peso Indica: Obesidad

Peso: 45.6 kg | Altura: 1.78 m | IMC: 14.39 - Su Peso Indica: Bajo de Peso

Fig. 22.Historial de Altura y Pesos Ingresados.

Calculadora de IMC

Ingrese Su Peso (kg):

Ingrese Su Altura (m, ej: 1.65):

Cálculo de IMC

IMC: 14.39 - Su Peso Indica: Bajo de Peso

Historial

Eliminar Historial

Confirmar

¿Desea eliminar el historial en su totalidad?

Sí No

Fig. 22.Historial de Altura y Pesos Ingresados

Fig. 23.Pestaña Emergente, Eliminación de Historial.

Calculadora de IMC

Ingrese Su Peso (kg):

Ingrese Su Altura (m, ej: 1.65):

Cálculo de IMC

IMC: 14.39 - Su Peso Indica: Bajo de Peso

Historial

Eliminar Historial

Éxito

El historial ha sido borrado.

Aceptar

Fig. 22.Historial de Altura y Pesos Ingresados

Fig. 24.Pestaña Emergente, Historial Eliminado con Éxito.

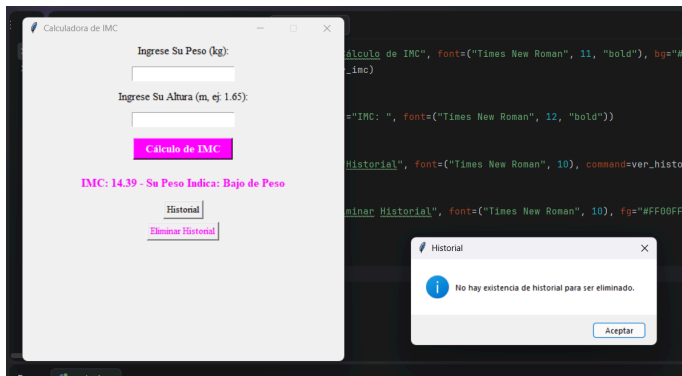


Fig. 24. Pestaña Emergente, Imposible Eliminar Historial.

VI. CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto posibilitó el éxito en la conexión de los principios fundamentales de la programación en Python con la elaboración de interfaces gráficas operativas a través de Tkinter. La implementación de la aplicación resultante logró satisfacer el objetivo de obtener el Índice de Masa Corporal (IMC) de manera completamente automatizada y visual, llevando un diseño interactivo y fácil de usar al usuario.

Cabe mencionar que, a través del sistema de almacenamiento persistente, se demostró que esta es una forma eficiente para registrar, consultar y depurar los historiales gracias a los archivos de texto plano, y a través del mismo, logramos el manejo total del control de datos y a la resolución de cualquier excepción en forma de control de errores.

Concluyendo, este trabajo no únicamente reforzó a fondo los conocimientos teóricos referidos a la lógica de programación condicional, la sintaxis limpia y la planificación de programas de escritorio, sino que también se creó una ayuda útil, práctica y totalmente operativa que abarca de manera completa un caso práctico solicitado.

REFERENCIAS

- [1] [1] G. Van Rossum and F. L. Drake, *Python Tutorial*. Poway, CA: CreateSpace, 2009.
- [2] [2] A. Sweigart, *Automate the Boring Stuff with Python: Practical Programming for Total Beginners*, 2nd ed. San Francisco, CA: No Starch Press, 2019.
- [3] [3] J. Grayson, *Python and Tkinter Programming*. Greenwich, CT: Manning Publications, 2000.
- [4] [4] M. Lutz, *Programming Python*, 4th ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2010.
- [5] [5] World Health Organization (WHO), *Obesity and Overweight: Fact Sheet*. Geneva: World Health Organization, 2021. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
- [6] [6] R. C. Martin, *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2008.